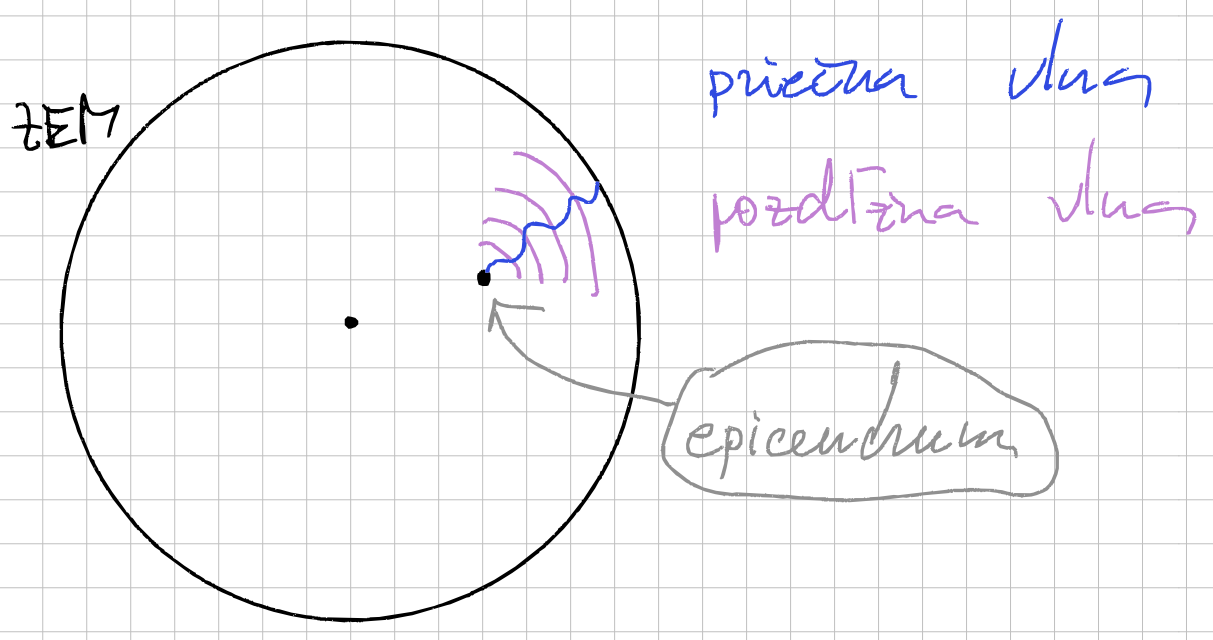
Priečne seizmické vlny sa šíria rýchlosťou $5\,\mathrm{km\,s^{-1}}$, pozdĺžne rýchlosťou $9\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Vypočítajte vzdialenosť epicentra zemetrasenia od seizmickej stanice, ktorá ho zaznamenala, ak viete, že čelo pozdĺžnej vlny bolo zaznamenané o 2 min skôr ako čelo priečnej vlny!

Stačia údaje z jednej seizmickej stanice na to, aby sme určili polohu epicentra zemetrasenia?



$v = 5\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ (rýchlosť priečnej vlny)

$w = 9\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ (rýchlosť pozdĺžnej vlny)

- Dráha obidvoch vĺn je rovnaká, preto

$$L = v \cdot t = w \cdot \tau$$

(t: doba šírenia priečnej vlny; τ: doba šírenia pozdĺžnej vlny)

Ani t ani τ nepoznám, ale poznám

$$t - \tau = 2\,\mathrm{min} = 180\,\mathrm{s}$$

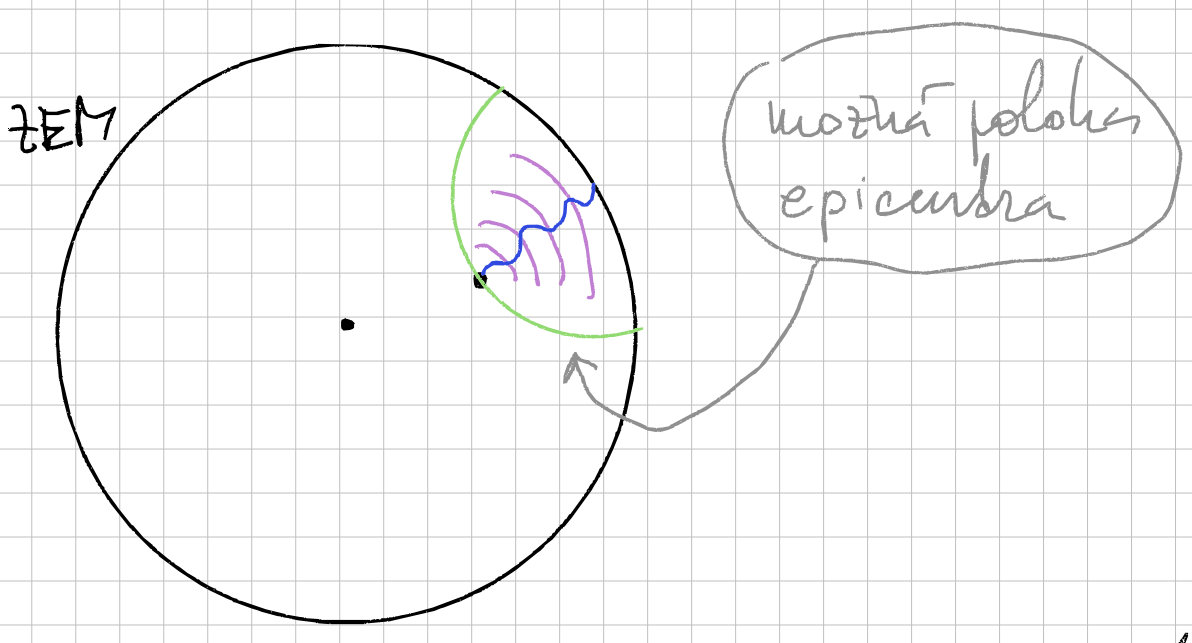
$$t - \tau = \frac{L}{v} - \frac{L}{w} = 180\,\mathrm{s}$$

$$L\left(\frac{1}{v} - \frac{1}{w}\right) = 180\,\mathrm{s}$$

$$L = \frac{180\,\mathrm{s}}{\frac{1}{v} - \frac{1}{w}} = \frac{180\,\mathrm{s}}{\frac{1}{5\,\mathrm{km\,s^{-1}}} - \frac{1}{9\,\mathrm{km\,s^{-1}}}}$$

$$L = 202{,}5\,\mathrm{km}$$

- Epicentrum môže byť hociktorý bod na sfére s polomerom L



Aby som určil presnú polohu epicentra, potrebujem 3 pozemné stanice — trianguláciu.